



Por Jorge Arbache

É professor de economia da Universidade de Brasília e foi vice-presidente de Setor Privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

Mudança do clima e as MPMEs

Ignorar as micro, pequenas e médias empresas na transição climática significa comprometer a eficácia econômica da própria transição

Por Jorge Arbache

12/03/2026 05h02 · Atualizado há 2 horas

Presentear matéria



— Foto: Getty Images

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mudança do clima já entrou na agenda das grandes empresas, dos bancos centrais, dos ministérios da Fazenda e das cadeias globais de valor. Mas há um ator decisivo que segue frequentemente à margem do debate: as micro, pequenas e médias



A mudança do clima não é apenas uma pauta ambiental. Trata-se de um choque econômico estrutural, persistente e cumulativo, que altera preços relativos, padrões de investimento, organização produtiva e condições de acesso a mercados e financiamento. Energia limpa e previsível, gestão eficiente de recursos naturais e redução de riscos climáticos tornaram-se determinantes de competitividade. Para as MPMEs, os efeitos desse choque são desproporcionais. Elas têm menor escala, menor diversificação geográfica e mais restrições financeiras. Um evento extremo não é apenas uma tragédia ambiental; é ruptura de fluxo de caixa, perda de estoques, paralisação operacional e aumento do custo do crédito.

Leia também:

Brasil tem 70 nomes no novo ranking de bilionários da Forbes; confira os Top 10

Mansão em Londres e vila em Dubai: fortuna do novo líder do Irã passa de US\$ 138 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Sustentabilidade em decisões empresariais concretas.

Um primeiro passo é mudar a narrativa. Pequenas empresas não operam com base em metas globais ou compromissos diplomáticos. Operam com base em custos, margens, risco e previsibilidade. Sustentabilidade precisa ser apresentada como estratégia de competitividade. Eficiência energética reduz despesas e volatilidade; melhor gestão de água evita interrupções; adaptação física a riscos climáticos reduz perdas; conformidade ambiental amplia acesso a mercados mais exigentes. Quando a agenda é traduzida em retorno econômico, ela deixa de ser custo e passa a ser investimento.

Nesse contexto, ganha centralidade o conceito de produtividade defensiva. Para muitas MPMEs, produtividade não significa salto tecnológico disruptivo, mas evitar perdas, desperdícios e choques que ameaçam a sobrevivência do negócio. Investimentos em resiliência operacional, como reorganização logística, proteção de instalações, energia distribuída ou diversificação de fornecedores, estabilizam o desempenho e reduzem volatilidade. Em um ambiente de maior risco climático, estabilidade é ativo econômico.

O segundo passo é assegurar proporcionalidade regulatória. Exigências ambientais complexas, desenhadas para grandes corporações, tornam-se barreiras para empresas menores. Reportes extensos, certificações onerosas e sistemas sofisticados de mensuração excluem quem tem menos capacidade administrativa. A transição só será inclusiva se os instrumentos forem graduais, simples e adaptados ao porte empresarial. Proporcionalidade não significa flexibilização irresponsável; significa calibrar exigências para não ampliar a heterogeneidade produtiva.

O terceiro passo é integrar as MPMEs às cadeias de valor descarbonizadas ou em fase de descarbonização. Muitas grandes empresas já internalizam exigências ambientais, inclusive nas emissões indiretas, o chamado Escopo 3, e transferem padrões a seus fornecedores.

Sem apoio, pequenas empresas podem ser excluídas. Com apoio, podem modernizar processos e modelos de negócio e acessar tecnologias e contratos mais estáveis.

O quarto passo é organizar o território. Muitas oportunidades da agenda climática são locais: economia circular, soluções baseadas na natureza, agricultura sustentável, serviços ambientais. Essas atividades são intensivas em trabalho, conhecimento local e proximidade territorial, características típicas das MPMEs. Contudo, projetos isolados raramente alcançam escala suficiente. Arranjos produtivos locais, consórcios intermunicipais e plataformas de cooperação reduzem custos de transação e organizam demanda. A inserção das MPMEs é, em grande medida, um desafio de coordenação.

O quinto passo é destravar financiamento. Embora o volume global de recursos climáticos tenha crescido, as pequenas empresas continuam enfrentando barreiras severas de acesso. O gargalo não é a escassez de recursos, mas falhas de transmissão. Projetos mal estruturados, exigências técnicas complexas e falta de garantias impedem a captação. Instrumentos precisam ser adaptados: crédito com prazos compatíveis com o retorno dos investimentos, garantias públicas parciais, mecanismos de compartilhamento de risco e assistência técnica integrada ao financiamento. Sem intermediação institucional, o capital não chega à última milha.

O sexto passo é informação orientada a decisão. Muitas MPMEs não investem em



traduzir a agenda climática em linguagem acessível e conações para escala.

Há ainda uma dimensão estratégica nacional. O Brasil possui matriz elétrica majoritariamente renovável e vantagens relevantes na nova geografia produtiva associada à transição energética, o powershoring. Investimentos intensivos em energia limpa tendem a se localizar onde há previsibilidade e baixo carbono. Para que esses investimentos gerem desenvolvimento inclusivo, é preciso integrar deliberadamente as MPMEs aos encadeamentos produtivos. Sem isso, criaremos enclaves com baixo efeito multiplicador sobre emprego e renda locais.

Em síntese, inserir as micro, pequenas e médias empresas na agenda do clima exige uma estratégia baseada em seis pilares: enquadramento econômico da sustentabilidade; proporcionalidade regulatória; integração às cadeias de valor; coordenação territorial; financiamento adaptado; e capacitação orientada a resultados. Não se trata de criar uma política paralela, mas de reconfigurar a política climática para que ela seja economicamente abrangente.

A transição climática será julgada não apenas pela redução de emissões, mas por sua capacidade de fortalecer produtividade, emprego, competitividade e coesão territorial. No Brasil, isso passa inevitavelmente pelas MPMEs. Elas são a última milha da economia real. Se permanecerem à margem, a transição será parcial. Se forem

Jorge Arbache é professor de economia da Universidade de Brasília. Foi vice-presidente de Setor Privado do CAF, secretário de Assuntos Internacionais e economista-chefe do Ministério do Planejamento e economista sênior do Banco Mundial. Escreve mensalmente às quintas-feiras.

[Próxima >](#)

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Temporada 5

Não perca "Homicídios ao Domicílio" no Disney+.

Disney+ | Patrocinado

[Subscriva](#)

Drone PRIXTON Delta (480p - Autonomia: Até 10 min - Cinzento)

Worten PT | Patrocinado

[Go !](#)

Casa D'Maria

Booking.com | Patrocinado

[Reserve já](#)

O erro comum que duplica a sua fatura da luz todos os meses